Fizica atmosferei

Un singur senzor de presiune devine stație meteo: altitudine, punct de rouă și înălțimea de scară a aerului

Nivel: Cercetător — clasele IX–XII (15–19 ani) • **Timp în clasă:** 50 min, două ore sau trei ore de 50 min • **Senzori:** BME280 (temperatură, umiditate, presiune)



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este
Cercetător — clasele IX–XII (15–19 ani). Tot ce folosește logaritmi — coloana $\ln P$, panta, formula lui Magnus — este pentru **clasa a X-a și mai sus**, când logaritmii au fost predați. Ruta scurtă, fără derivare și fără logaritmi, merge și la clasele a VIII-a și a IX-a: acolo rămâne o verificare experimentală a faptului că presiunea scade cu circa 0,12 hPa pe metru.

Cunoștințe presupuse
Logaritm natural (clasa a X-a), citirea unei pante pe grafic, ecuația unei drepte $y = c + mx$. Pentru ruta completă, în plus: ecuația de stare a gazului ideal. Pentru ruta scurtă: doar citirea unui grafic.

Timp în clasă
Scurtă: 50 min. Completă: două ore de 50 min (1 h 40 min). Proiect: trei ore de 50 min (2 h 30 min).

Pregătirea profesorului
15 min — alegerea și parcurgerea casei scării, măsurarea înălțimii unui etaj, notarea altitudinii reale a școlii și a valorii QNH de azi, tipărirea fișelor cu coloana $\ln P$ și cu axele deja pregătite.

Timp de stabilizare a senzorului
2–3 minute după fiecare deplasare, până când presiunea se stabilizează. Este cel mai frecvent motiv pentru date proaste.

Senzori și cutii
BME280. O cutie per grup; minimum două grupuri, ca să puteți compara.

Trei rute

Scurtă	50 min, fără Heat Index și fără derivare completă: predicție, presiune la două niveluri, punct de rouă, concluzie.
Completă	Două ore de 50 min: derivarea completă, Heat Index și QNH în prima; traversarea casei scării, graficul $\ln P$ și panta în a doua.
Proiect	Trei ore de 50 min: cele două de mai sus, plus ora de analiză scrisă — înălțimea de scară H, comparația cu 8,4 km, masa molară a aerului.

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

1. Unde se încadrează în programă

Este cea mai cantitativă activitate din colecție. Elevii introduc trei citiri de senzor în patru modele fizice, apoi verifică unul dintre modele urcând o casă a scării. Se potrivește la:

- **Fizică** — la **clasa a X-a**, unde programa cuprinde fizica moleculară și termodinamica, activitatea se așază exact peste ecuația termică de stare a gazului ideal și peste transformarea adiabatică; presiunea în fluide și presiunea atmosferică sunt recapitulate din gimnaziu. La **clasa a IX-a** se poate folosi ca aplicație a echilibrului mecanic — statica fluidelor rămâne materie de gimnaziu, nu o intrare în programa de a IX-a. La **clasa a XII-a**, legea exponențială obținută aici este exact forma legii dezintegrării radioactive, iar elevii care au liniarizat o dată printr-un logaritm o vor recunoaște imediat.
- **Matematică** — la **clasa a X-a**, funcția exponențială și funcția logaritmică, proprietățile logaritmului, ecuații exponențiale și logaritmice: aici capătă un rost măsurabil. Panta unei drepte și funcția de gradul I vin de la **clasa a IX-a**. La **clasele XI–XII**, derivata și integrala definită permit parcurgerea derivării complete, de la $\mathrm{d}P/\mathrm{d}z = -\rho g$ până la formula barometrică.
- **Geografie** — la **clasa a IX-a**, geografia fizică generală tratează atmosfera terestră: structura ei, presiunea atmosferică, temperatura și umezeala aerului, condensarea, harta sinoptică și prognoza. Activitatea produce, cu instrumente de clasă, chiar mărimile de pe harta sinoptică.
- **Informatică și TIC** — **clasele IX–XII**, prelucrarea datelor într-o foaie de calcul: coloana calculată $\ln P$, graficul XY, dreapta de regresie și panta ei. Fișierul exportat de aplicație se deschide direct într-un program de calcul tabelar.
- **Transdisciplinar** — deosebirea dintre *exactitate* și *precizie*, domeniul de valabilitate al unui model empiric, propagarea incertitudinii și onestitatea de a scrie ce a arătat instrumentul, nu ce ar fi trebuit să arate.

Mișcarea intelectuală centrală este aceasta: **o lege exponențială devine o dreaptă dacă iei logaritmul**, iar panta acelei drepte este o mărime fizică pe care o poți numi. Elevul care înțelege asta o dată o va refolosi la dezintegrarea radioactivă, la descărcarea unui condensator, la absorbanță și la creșterea unei populații.

2. Planul de timp

Asistentul din aplicație este scris ca o singură rulare de circa 50 de minute într-un loc fix. Varianta cu adevărat memorabilă adaugă o traversare pe verticală a clădirii, care cere o a doua oră, și o analiză scrisă, care cere o a treia. Alegeți rândul care se potrivește orarului dumneavoastră.

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Scurtă	**50 min**	Predicții scrise (7), teoria pe scurt, fără derivare (6), măsurarea de referință și altitudinea calculată de mână (7), punctul de rouă (10), comparația presiunii între două niveluri (12), concluzie și confruntarea cu predicțiile (8). **Fără Heat Index și fără derivarea completă.** Este ruta potrivită pentru o oră obișnuită.
Completă, ora 1	**50 min**	Predicții scrise (7), derivarea hidrostatică completă pe tablă (12), măsurarea de referință și altitudinea (7), punctul de rouă (8), Heat Index (6), QNH și verificarea de calibrare (6), încheiere (4).
Completă, ora 2	**50 min**	Măsurarea înălțimii unui etaj cu ruleta, adoptată de toată clasa (8); traversarea casei scării, cu o oprire pe fiecare palier (25); graficul $\ln P$ față de înălțime, panta lui și discuția despre ce a limitat rezultatul (17). Datele se exportă la final.
Proiect, ora 3	50 min	Analiza scrisă: dreapta de regresie, înălțimea de scară $H = -1/m$, comparația cu valoarea teoretică de 8,4 km exprimată în procente, o sursă numită de eroare sistematică și, ca extindere, masa molară medie a aerului.

Ruta completă înseamnă **două ore de 50 de minute**, iar ruta de proiect adaugă ora a treia, deci **trei ore de 50 de minute** — două ore și jumătate de timp efectiv, de preferat în zile diferite. Pregătirea dumneavoastră cere aproximativ un sfert de oră în ziua dinainte (vezi Materiale).

Avertisment de ritm — stabilizarea senzorului

BME280 are nevoie de **30–60 de secunde ca să se stabilizeze** după ce a fost mutat: citirea de presiune este netezită (de filtrul senzorului și de media din aplicație), deci ajunge treptat la noua valoare, iar un senzor cald dus într-o casă a scării rece afișează o *temperatură* care mai alunecă un minut sau două. În practică, socotiți **2–3 minute pe palier**. Faceți din asta o deprindere anunțată — „așteaptă, urmărește numărul până se oprește, abia apoi notează” —, fiindcă grupele care notează pe loc produc zgomot, nu date. Cu un minut și jumătate de mers și două de așteptare pe palier, o traversare de patru etaje ocupă cele 25 de minute din plan.

3. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia MagicBox cu BME280	1	Singurul senzor necesar. Rezoluția în presiune este mult mai fină decât exactitatea absolută, iar exact această deosebire o exploatează activitatea.
Laptop cu aplicația	1	La traversare laptopul merge împreună cu cutia, deci bateria încărcată contează. Un cablu USB este mai sigur decât WiFi-ul într-o casă a scării din beton.
Casă a scării sau clădire cu mai multe etaje	1	Se împarte între grupe. Patru etaje sau mai multe este ideal; două etaje merg și ele, dar semnalul este mic. O casă de lift, un deal sau un bloc înalt sunt înlocuitori acceptabili.
Ruletă sau riglă lungă	1	Ca să măsurați urcarea unei rampe de scări sau înălțimea de la planșeu la planșeu. O ruletă de constructor de 5 m este ideală.
Valoarea QNH tipărită pentru ziua respectivă	1	Presiunea redusă la nivelul mării pentru localitatea dumneavoastră, luată de la serviciul meteorologic național și scrisă pe tablă. Este singura referință externă cu care se compară clasa.
Altitudinea reală a școlii	1	Căutați-o dinainte pe o hartă topografică sau într-un serviciu de hărți și păstrați-o pentru dumneavoastră până după ce elevii și-au calculat-o pe a lor.
Suport de scris, creion și calculator de buzunar	1 / elev	Se notează stând în picioare pe o scară; o foaie liberă este o foaie pierdută. Calculatorul trebuie să aibă tastele ln și x^y.

Pregătirea din ziua dinainte: parcurgeți singur traseul și hotărâți unde se oprește fiecare grupă, ca să nu stea treizeci de elevi pe același palier. Măsurați o dată exact înălțimea de la planșeu la planșeu, ca să aveți o valoare de referință față de care să verificați măsurătorile grupelor. Căutați două numere și scrieți-le pe o fișă pe care o țineți în buzunar: **altitudinea reală a școlii deasupra nivelului mării** și **valoarea QNH de azi** de la serviciul meteorologic național. La final, porniți o cutie și lăsați-o zece minute pe catedră, ca să confirmați că citirea de presiune este stabilă la câteva sutimi de hPa; un senzor care sare cu mai mult de circa 0,1 hPa în repaus nu va putea distinge un singur etaj.

4. Fundal științific pentru profesor

De ce scade presiunea exponențial cu înălțimea

Atmosfera nu este ținută de nimic. Fiecare strat de aer este apăsat de greutatea întregului aer de deasupra lui, iar presiunea la orice înălțime este tocmai acea greutate pe unitatea de suprafață. Luați un strat orizontal subțire de aer, de grosime $\mathrm{d}z$ și densitate ρ. Echilibrul dintre greutatea stratului și diferența de presiune de o parte și de alta dă **ecuația hidrostatică**:

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}z} = -\rho g.$$

Aerul se comportă foarte aproape ca un gaz ideal, deci cu masa molară M și constanta gazelor R,

$$P = \rho \frac{R}{M} T \qquad \Longrightarrow \qquad \rho = \frac{PM}{RT}.$$

Înlocuind și separând variabilele:

$$\frac{\mathrm{d}P}{P} = -\frac{Mg}{RT}\,\mathrm{d}z \equiv -\frac{\mathrm{d}z}{H}, \qquad H \equiv \frac{RT}{Mg}.$$

Dacă temperatura ar fi constantă cu înălțimea, integrarea dă **formula barometrică** în forma ei cea mai simplă:

$$\boxed{P(z) = P_0\,\mathrm{e}^{-z/H}} \qquad \text{sau, echivalent,} \qquad \ln P = \ln P_0 - \frac{z}{H}.$$

Mărimea H este **înălțimea de scară**: distanța pe verticală pe care presiunea scade de e ori. Cu $R = 8{,}314\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$, $T = 288\ \mathrm{K}$, $M = 0{,}0290\ \mathrm{kg\,mol^{-1}}$ și $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$,

$$H = \frac{8{,}314 \times 288}{0{,}0290 \times 9{,}81} \approx 8{,}4 \times 10^{3}\ \mathrm{m}.$$

Este numărul cel mai important al activității. El spune că atmosfera, cu toată imensitatea ei aparentă, are efectiv doar vreo opt kilometri grosime — mai subțire, raportat la Pământ, decât coaja unui măr.

4.1 Liniarizarea și de ce contează

A doua formă din rezultatul încadrat este tot rostul analizei. O curbă exponențială este greu de verificat cu ochiul: aproape orice curbă netedă descrescătoare pare plauzibilă. Dar

$$\ln P = \ln P_0 - \frac{1}{H}\,z$$

este ecuația unei drepte, $y = c + mx$, cu

$$y = \ln P, \qquad x = z, \qquad m = -\frac{1}{H}.$$

Așadar, dacă elevii reprezintă logaritmul natural al presiunii în funcție de înălțimea deasupra punctului de plecare și punctele se așază pe o dreaptă, ei au confirmat legea exponențială. Panta le dă apoi direct înălțimea de scară:

$$H = -\frac{1}{m}.$$

Dintr-o urcare de cincisprezece metri în clădirea școlii, elevii măsoară o proprietate a întregii atmosfere. Merită spus asta cu voce tare în clasă.

4.2 Cât de mare este semnalul într-o casă a scării

Pe o casă a scării $z \ll H$, deci exponențiala se poate dezvolta până la ordinul întâi:

$$P(z) = P_0\left(1 - \frac{z}{H} + \dots\right) \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\Delta P}{\Delta z} \approx -\frac{P_0}{H} = -\frac{1013\ \mathrm{hPa}}{8400\ \mathrm{m}} \approx -0{,}12\ \mathrm{hPa\,m^{-1}}.$$

Aceasta este exact „regula de buzunar” pe care aplicația o folosește la pasul QNH. Un etaj de circa 3 m schimbă deci presiunea cu aproximativ 0,36 hPa, iar o urcare de patru etaje cu circa 1,5 hPa. BME280 distinge schimbări de ordinul 0,01 hPa, deci efectul este comod măsurabil — *cu condiția* ca elevii să compare citiri de la *același* senzor, luate în câteva minute, și să nu compare citirea absolută a unei grupe cu a alteia.

Precizie relativă față de exactitate absolută

Exactitatea absolută în presiune a senzorului BME280 este de ordinul ±1 hPa — adică ±8 m, aproape de trei ori cât un etaj —, în timp ce capacitatea lui de a detecta o *schimbare* este în jur de 0,01 hPa. Activitatea ilustrează astfel perfect deosebirea dintre exactitate și precizie: o măsurătoare poate fi în același timp prea grosolană ca să dea altitudinea corectă și destul de fină ca să scoată înălțimea de scară a atmosferei.

4.3 De unde vine formula de altitudine a aplicației

Troposfera reală nu este izotermă: temperatura scade cu înălțimea cu o rată medie $L \approx 6{,}5\,^{\circ}\mathrm{C}$ pe kilometru (*gradientul termic vertical al mediului*; *gradientul adiabatic uscat* citat la pasul de teorie al aplicației, 9,8 °C pe kilometru, se referă la o pungă de aer nesaturat care urcă, nu la profilul ambiant). Scriind $T(z) = T_0 - Lz$ și integrând din nou,

$$\int_{P_0}^{P} \frac{\mathrm{d}P}{P} = -\frac{Mg}{R}\int_{0}^{z} \frac{\mathrm{d}z}{T_0 - Lz} \qquad \Longrightarrow \qquad P = P_0\left(1 - \frac{Lz}{T_0}\right)^{Mg/(RL)}.$$

Rearanjând după înălțime se obține formula pe care o folosesc elevii:

$$z = \frac{T_0}{L}\left[1 - \left(\frac{P}{P_0}\right)^{RL/(Mg)}\right] = 44330\left[1 - \left(\frac{P}{1013{,}25}\right)^{0{,}1903}\right]\ \mathrm{m}.$$

Ambele constante merită desfăcute cu o clasă bună, fiindcă nu sunt arbitrare:

$$\frac{T_0}{L} = \frac{288{,}15\ \mathrm{K}}{0{,}0065\ \mathrm{K\,m^{-1}}} = 44330\ \mathrm{m}, \qquad \frac{RL}{Mg} = \frac{8{,}314 \times 0{,}0065}{0{,}02896 \times 9{,}807} = \frac{1}{5{,}256} = 0{,}1903.$$

Deci 44330 este înălțimea la care profilul de temperatură al atmosferei standard ar ajunge la zero absolut, iar 0,1903 este o combinație pură de R, L, M și g. Nimic nu a fost potrivit după date.

4.4 Capcana presiunii de referință și QNH

Formula de mai sus presupune $P_0 = 1013{,}25$ hPa, presiunea *standard* la nivelul mării. Într-o zi reală, presiunea efectivă la nivelul mării poate fi 995 sau 1030 hPa. Cum $\mathrm{d}z/\mathrm{d}P \approx -8{,}3$ m pe hPa lângă sol, o eroare de 10 hPa în referința presupusă produce o eroare de circa 83 m în altitudinea calculată. Elevii care obțin „localitatea noastră este la −40 m” nu au greșit la calcul; au descoperit de ce altimetrele avioanelor trebuie resetate la presiunea locală înainte de fiecare aterizare. Cu 1013,25 hPa în formulă, altitudinea absolută poate fi alături cu ±100–250 m; cu QNH-ul zilei în locul lui — valoarea pe care o puteți scrie și în **Setări**, câmpul **Presiunea la nivelul mării (QNH)** — ea iese corectă la câțiva metri.

Operația inversă — luarea presiunii măsurate la o stație aflată la înălțimea cunoscută h și reducerea ei la nivelul mării — dă **QNH**, mărimea pe care o arată de fapt orice hartă meteo:

$$\mathrm{QNH} = P\left(1 + \frac{0{,}0065\,h}{T + 0{,}0065\,h + 273{,}15}\right)^{5{,}257} \qquad \text{sau, lângă sol,} \qquad \mathrm{QNH} \approx P + 0{,}12\,h.$$

Reducerea la nivelul mării este ceea ce face comparabile presiunile unor stații aflate la altitudini diferite și este motivul pentru care o hartă meteo arată izobare netede, nu o imagine a reliefului. Dacă valoarea QNH a unei grupe se potrivește cu cea a prognozei naționale în limita a doi-trei hPa, senzorul lor este bine calibrat; aceasta este singura verificare externă disponibilă în clasă și trebuie făcută de fiecare dată.

4.5 Punctul de rouă și formula lui Magnus

Presiunea de vapori la saturație crește abrupt și neliniar cu temperatura. Aproximarea Magnus a relației Clausius–Clapeyron este

$$e_s(T) = 6{,}112\,\exp\!\left(\frac{aT}{b+T}\right)\ \text{hPa}, \qquad a = 17{,}625, \quad b = 243{,}04\,^\circ\text{C}.$$

Umiditatea relativă este raportul dintre presiunea reală a vaporilor și valoarea la saturație, $\text{RH} = 100\,e/e_s(T)$. **Punctul de rouă** T_d este temperatura la care vaporii deja prezenți în aer ar fi la saturație, adică $e_s(T_d) = e$. Luând logaritmul ambilor membri și rezolvând se obține exact expresia de pe ecran:

$$\gamma = \ln\frac{\text{RH}}{100} + \frac{aT}{b+T}, \qquad T_d = \frac{b\,\gamma}{a-\gamma}.$$

Exemplu rezolvat pentru o sală obișnuită, $T = 22{,}0\,^\circ\text{C}$ și $\text{RH} = 45\%$: $\gamma = \ln 0{,}45 + (17{,}625 \times 22)/(243{,}04 + 22) = -0{,}799 + 1{,}463 = 0{,}664$, deci $T_d = 243{,}04 \times 0{,}664/(17{,}625 - 0{,}664) = 9{,}5\,^\circ\text{C}$. **Deficitul punctului de rouă** $T - T_d = 12{,}5\,^\circ\text{C}$ arată aer comod de uscat. Un deficit sub circa $5\,^\circ\text{C}$ face ceața probabilă; un punct de rouă peste $20\,^\circ\text{C}$ vara este ceea ce oamenii numesc „zăpușeală”. Ideea importantă fizic este că *punctul de rouă, spre deosebire de umiditatea relativă, nu se schimbă dacă doar încălzești sau răcești aerul.* El urmărește cantitatea de apă chiar prezentă, motiv pentru care meteorologii îl preferă. Aplicația folosește peste tot aceleași constante, $a = 17{,}625$ și $b = 243{,}04\,^\circ\text{C}$, deci calculul de mână și cartonașul trebuie să dea aceeași valoare, la o zecime de grad.

4.6 Heat Index și limitele lui declarate cinstit

Cartonașul **Indicele de căldură (Heat Index)** combină temperatura și umiditatea într-o temperatură resimțită, folosind regresia Rothfusz pentru tabelele de temperatură aparentă ale lui Steadman. În grade Celsius, coeficienții publicați sunt

$$\begin{aligned}\text{HI} = {} & -8{,}78469 + 1{,}61139\,T + 2{,}33855\,\text{RH} - 0{,}14612\,T\,\text{RH} - 0{,}012308\,T^2 \\ & - 0{,}016425\,\text{RH}^2 + 0{,}0022117\,T^2\text{RH} + 0{,}00072546\,T\,\text{RH}^2 - 0{,}0000035820\,T^2\text{RH}^2.\end{aligned}$$

Pe ecran formula apare rotunjită la trei cifre semnificative (H este umiditatea relativă, în %), deci ultimii doi termeni cu H^2 se citesc acolo $-0{,}0164\,\text{H}^2$ și $-0{,}000003582\,T^2\text{H}^2$; alături este scris domeniul ei de valabilitate: $T \geq 27\,^\circ\text{C}$ și $\text{H} \geq 40\%$. Aceasta este o *regresie*, nu o lege: a fost potrivită pe valori tabelate peste circa $27\,^\circ\text{C}$ și 40% umiditate relativă și nu are niciun înțeles în afara acelui domeniu. Într-o sală de clasă încălzită obișnuit, la 20–$24\,^\circ\text{C}$, modelul pur și simplu nu se aplică. Aplicația știe acest lucru și, sub prag, afișează în cartonaș temperatura aerului însăși — vezi nota tehnică de lângă pasul respectiv din desfășurarea lecției. Nu lăsați elevii să citeze cartonașul ca rezultat sub prag: puneți-i să calculeze Heat Index de mână din coeficienții de mai sus, să constate ce valoare iese și să trateze întrebarea „este modelul folosit în interiorul domeniului lui de valabilitate?” ca subiect de discuție. Un model cu domeniu de valabilitate declarat cinstit este știință mai bună decât o formulă aplicată peste tot.

5. Desfășurarea lecției

Asistentul din aplicație are **zece pași**: teoria; o **predicție scrisă**; datele de referință; punctul de rouă; indicele de căldură; QNH; o a doua predicție, înainte de monitorizare; monitorizarea continuă; pasul **Cât de siguri suntem? Împrăștierea și o citire de control**; și concluzia. Aplicația păstrează predicțiile în jurnalul elevului și le citează înapoi în concluzie. Ecranul viu arată cartonașele **Temperatură**, **Umiditate** și **Presiune** (cu două zecimale la nivelul Cercetător), plus **Punct de rouă** și **Indicele de căldură (Heat Index)** calculate, deasupra unui grafic al temperaturii și presiunii de la începutul pasului. La pasul QNH, un rând de sub cartonașe dă și QNH-ul calculat de aplicație din altitudinea școlii scrisă în **Setări** („Cu altitudinea școlii din Setări (h = … m): QNH ≈ … hPa”), ca elevii să își verifice calculul de mână. Mai jos este ce face

profesorul în jurul acestor pași. Fiecare pas este marcat cu ruta căreia îi aparține. **Ruta scurtă sare peste pașii 5 și 6** — Heat Index și QNH —, iar **derivarea completă se lasă deoparte în interiorul pasului 2**, unde rezultatul se enunță fără a fi dedus.

1. **Cereți întâi predicțiile scrise (7 min — ambele rute).** Înainte ca vreo cutie să fie pornită, fiecare elev scrie trei răspunsuri: *presiunea aerului crește sau scade pe măsură ce urci, și cu cât pe etaj? Va fi schimbarea destul de mare ca senzorul nostru să o vadă? Cam cât este punctul de rouă al aerului din sala aceasta?* La a doua întrebare cereți un număr cu unitate. Majoritatea claselor ghicesc dezordonat — unii greșesc cu un factor de o mie — și tocmai împrăștierea aceea este momentul de captare a atenției. Folosiți minutele în plus ca să ascultați două-trei justificări diferite; predicția se scrie și în caseta de predicție a aplicației.

2. **Teoria (6 min pe ruta scurtă; 12 min pe ruta completă).** Pe ruta completă, parcurgeți derivarea hidrostatică pe tablă până la $P = P_0 \mathrm{e}^{-z/H}$ și până la valoarea lui H; nu prezentați formula cu 44330 ca pe o magie, ci arătați de unde vin cele două constante. **Pe ruta scurtă nu faceți derivarea:** enunțați rezultatul — presiunea scade exponențial, circa 0,12 hPa pe metru — și treceți la măsurare. Apoi parcurgeți împreună primul ecran al asistentului.

Notă tehnică — senzorul și butoanele, înainte de prima citire

Senzorul. BME280, care dă temperatura, umiditatea relativă și presiunea barometrică dintr-un singur cip. Nu se conectează nimic în plus. Presiunea este mărimea de care depinde toată activitatea: rezoluția ei (circa 0,01 hPa) este mult mai bună decât exactitatea absolută (±1 hPa), de aceea se compară *diferențe*, niciodată valori absolute între cutii. La nivelul Cercetător presiunea se afișează cu două zecimale, tocmai ca diferențele mici să se vadă; graficul presiunii acoperă cel puțin 1 hPa pe verticală, ca zgomotul să nu pară un semnal.
Cât așteptați. 30–60 de secunde după fiecare mutare și încă atât după o schimbare de temperatură. În casa scării socotiți 2–3 minute pe palier. Este singurul lucru care strică cel mai des datele acestei activități.
Cum se pornește. Din pagina **Activități**, cu butonul **Pornește** de pe cartonașul activității.
Butoanele pe care le veți folosi. Activitatea merge înainte cu butonul verde din dreapta jos, iar **eticheta lui se schimbă la fiecare pas**, fiindcă repetă ce tocmai ați terminat: **Am înțeles teoria!**, **Mi-am scris predicția**, **Datele de referință notate**, **Punctul de rouă calculat**, **Indicele de căldură calculat**, **QNH calculat**, din nou **Mi-am scris predicția**, **Schimbările monitorizate**, **Am înțeles**, iar la ultimul pas **Termină**. La pașii datelor de referință și ai punctului de rouă, butonul **Salvează valoarea** păstrează citirea, pe care concluzia o citează. Butonul **Înapoi**, din stânga, se întoarce un pas. Deasupra graficului stau **Netezire: pornită** / **Netezire: oprită**, **Pauză** — care îngheață graficul, util când vreți să îl arătați clasei — și **Șterge**.
Exportul datelor. La pașii de măsurare apar două butoane: **PNG** salvează graficele ca imagine, iar **Excel** salvează într-un fișier `.xlsx` citirile *brute* (nefiltrate) ale pasului, cu o coloană `elapsed_s` (secunde de la începutul pasului) — acesta este fișierul în care veți construi coloana $\ln P$. Predicțiile și notițele din jurnalul elevului se salvează singure, pe disc (în dosarul `logs`, un fișier `…_journal.txt`) și ca foaie **Jurnal** în fișierul Excel al activității. Înregistrarea completă a cutiei se ia din pagina **Date și export**, vizibilă și la nivelul Cercetător; exporturile sunt implicit `.xlsx`, iar un CSV salvat cu aplicația în limba română folosește „;” și virgula zecimală. Jurnalele de pe disc nu se mai șterg singure. Salvați după tiparul `clasa_data_activitate` — de exemplu `10C_2026-09-14_atmosfera`. Notați pe fișă locul (clădirea și etajul de plecare), ora, înălțimea măsurată a unui etaj și valoarea QNH a prognozei, și verificați că fișierul chiar s-a salvat înainte de a închide aplicația.

3. **Măsurarea de referință și altitudinea (7 min — ambele rute).** Cutiile stau pe bănci, neatinse, cel puțin un minut. Elevii notează T, P și RH, apoi își calculează de mână altitudinea

cu formula barometrică — o dată cu 1013,25 hPa și o dată cu QNH-ul zilei — și o compară cu altitudinea reală a școlii, pe care o dezvăluiți abia acum. Așteptați-vă la o nepotrivire de zeci de metri și tratați acea nepotrivire ca pe primul rezultat adevărat al lecției, nu ca pe o eroare. Citiți nota tehnică de mai jos *înainte* de a comenta cifra cu clasa.

Notă tehnică — chiar la pasul în care elevii calculează altitudinea

Altitudinea calculată depinde de presiunea de referință presupusă, nu doar de locul unde vă aflați. Aplicația nu are un cartonaș de altitudine: elevii o obțin singuri, din formula barometrică arătată la pasul de măsurare. Formula barometrică folosită aici presupune $P_0 = 1013{,}25$ hPa, presiunea *standard* la nivelul mării. Într-o zi reală, presiunea efectivă la nivelul mării poate fi 995 sau 1030 hPa. Fiindcă lângă sol o schimbare de 1 hPa înseamnă circa 8,3 m, o abatere de 10 hPa a referinței mută altitudinea calculată cu circa 83 m, iar în zilele extreme eroarea ajunge la ±100–250 m. Aplicația le cere de aceea elevilor să folosească, pentru comparația cu localitatea lor, QNH-ul zilei — cel scris în **Setări**, dacă l-ați reglat — în locul lui 1013,25 hPa.

Ce înseamnă asta pentru lecție. Într-o zi de presiune ridicată, un grup poate obține „suntem la −40 m”. Senzorul nu este stricat și elevii nu au greșit la calcul: formula se comportă exact cum trebuie. Este și motivul pentru care altimetrele avioanelor se resetează la presiunea locală înainte de fiecare aterizare.

Regula de folosit tot restul activității. Altitudinea absolută nu este adevărul aici; ceea ce se măsoară sunt *diferențele* dintre etaje. Diferența dintre parter și etajul trei nu depinde deloc de referința presupusă, fiindcă aceeași presiune de referință se simplifică. De aceea graficul se face cu înălțimea *deasupra etajului de plecare*, nu cu altitudinea deasupra nivelului mării, și de aceea nu se compară niciodată valoarea absolută a unei cutii cu a alteia — două exemplare de BME280 pot diferi cu 1–2 hPa în absolut, urmărind totuși impecabil aceleași schimbări.

Verificarea externă potrivită nu este altitudinea, ci **QNH**: dacă valoarea calculată de grupă se potrivește cu prognoza națională în limita a doi-trei hPa, senzorul este bine calibrat.

4. **Punctul de rouă (10 min pe ruta scurtă; 8 min pe ruta completă).** Elevii calculează T_d de mână cu formula lui Magnus și îl verifică față de cartonașul **Punct de rouă** din aplicație — este cea mai bună potrivire pe care o vor vedea toată ora. Apoi întrebați ce s-ar întâmpla cu T_d și, separat, cu RH, dacă sala ar fi încălzită cu cinci grade. Suflarea ușoară *pe lângă* senzor, nu direct în el, produce o creștere vizibilă a umidității și este o demonstrație legitimă.

5. **Heat Index (6 min — *numai* ruta completă).** Elevii calculează HI de mână din coeficienți și îl compară cu numărul din cartonaș. Citiți nota tehnică de mai jos înainte de acest pas: în clasă, la 20–24 °C, întrebarea corectă nu este „cât e Heat Index?”, ci „am voie să folosesc modelul aici?”.

Notă tehnică — chiar la pasul „Indicele de căldură (Heat Index)”

Heat Index este definit numai pentru aer cald și umed. Regresia Rothfusz a fost potrivită pe tabele valabile peste circa **27 °C** și peste **40**% umiditate relativă. **Sub circa 27 °C valoarea nu se citează ca rezultat.** Într-o sală de clasă încălzită obișnuit, la 20–24 °C, sunteți întotdeauna în afara domeniului.

Aplicația afișează totuși un număr acolo. Formula de pe ecran arată acum și domeniul de valabilitate, dar cartonașul **Indicele de căldură (Heat Index)** nu rămâne niciodată gol: ori de câte ori temperatura scade sub 27 °C **sau** umiditatea relativă scade sub 40% — este de ajuns una dintre ele, deci și 28 °C cu 35% intră aici —, aplicația arată în el *temperatura aerului însăși*, fiindcă regresia nu este definită acolo. Numărul acela nu este o temperatură resimțită calculată — este T repetat. Un elev care îl trece în tabel ca „Heat Index” a notat de fapt temperatura de două ori. Spuneți-le asta înainte să scrie, nu după.

Ce faceți în loc. Pe ruta scurtă săriți complet peste acest pas. Pe ruta completă, cereți-le să calculeze HI de mână din coeficienți pentru condițiile din sală, apoi să compare cele două numere și să răspundă în scris la o singură întrebare: *este modelul folosit în interiorul domeniului lui de valabilitate?* Un model cu domeniu declarat cinstit este știință mai bună decât o formulă aplicată peste tot — iar acesta este, de fapt, rezultatul pasului.

6. **QNH și verificarea de calibrare (6 min — *numai* ruta completă).** Elevii reduc presiunea măsurată la nivelul mării și compară rezultatul cu valoarea prognozei scrisă pe tablă. Aceasta este singura verificare externă a lecției: o potrivire în limita a doi-trei hPa înseamnă senzor bine calibrat.

7. **Comparația între două niveluri (12 min — *numai* ruta scurtă; înlocuiește traversarea).** Cutia rămâne în sală, cu laptopul lângă ea. Notați presiunea, apoi duceți-o cu un etaj mai sus (sau mai jos), așteptați două-trei minute până se oprește numărul și notați din nou. Reveniți la etajul de plecare, așteptați iar și notați a treia oară. Trei valori, un singur etaj, cinci minute de așteptare: dacă prima și a treia citire coincid, diferența dintre ele și cea de la mijloc este semnalul, și el trebuie să fie de ordinul a 0,3–0,4 hPa. Aici se leagă predicția scrisă la începutul orei de un număr măsurat.

8. **Traversarea casei scării (ora 2, 25 min — ruta completă și proiectul).** O grupă măsoară înălțimea de la planșeu la planșeu și toată clasa adoptă acea valoare. Grupele duc apoi cutia și laptopul pe fiecare etaj pe rând, așteaptă până când presiunea se oprește din alunecat și notează numărul etajului, înălțimea cumulată, **temperatura** și presiunea. Decalați grupele cu un etaj, ca să nu fie niciodată două pe același palier.

   Trei citiri, dar numai la două niveluri. La parter și la ultimul etaj se iau **trei citiri**, la circa treizeci de secunde una de alta, *după* ce presiunea s-a stabilizat — nu se așteaptă din nou câte două-trei minute pentru fiecare citire. La etajele dintre ele ajunge o singură citire, tot după stabilizare. Așa încap toate în cele 25 de minute: circa cinci minute la parter, trei minute și jumătate la fiecare etaj intermediar, șase la ultimul etaj și șapte la revenire. Cele trei citiri de la capete sunt cele care dau împrăștierea de comparat cu diferența dintre niveluri — vezi caseta investigației. Fișa are rândurile tipărite exact pentru acest tipar.

   La final toată lumea revine la etajul de plecare și notează din nou: dacă valoarea diferă de prima cu mai mult de câteva sutimi de hPa, vremea însăși s-a schimbat în timpul traversării, iar panta obținută nu este de încredere. Rândul de revenire este tipărit pe fișă tocmai pentru că nu este opțional.

9. **Monitorizarea continuă (ambele rute; merge în fundal și nu consumă timp de lecție).** Lăsați o cutie să înregistreze toată ora și priviți la final urma presiunii. Așteptați-vă la schimbări mici: o tendință obișnuită este de 0,1–0,3 hPa pe oră, adică doar câteva sutimi de hPa în zece-cincisprezece minute — de aceea contează cele două zecimale. Presiunea are și o oscilație zilnică naturală, de până la circa un hPa între maxim și minim (maxime pe la ora 10 și 22, minime pe la ora 4 și 16), care nu înseamnă schimbare de vreme. Meteorologii judecă tendința pe **trei ore**: sub circa 1 hPa în trei ore tendința este staționară, până la 3,5 hPa este în creștere sau în scădere, iar peste 3,5 hPa este rapidă. După cel puțin cinci minute, la pasul de monitorizare, aplicația scrie sub cartonașe **Tendința presiunii**: panta dreptei potrivite, în hPa/h, schimbarea care ar rezulta în trei ore și cuvântul potrivit — de exemplu *staționară*. Presiunea în creștere sugerează vreme așezată, cea în scădere susținută o depresiune care se apropie.

10. **Încheierea (8 min pe ruta scurtă; 4 min pe ruta completă).** Închideți cu pasul de concluzie al aplicației, care citează predicția scrisă la început și al cărui buton verde scrie **Termină**, și cereți fiecărui elev propoziția de concluzie de pe fișă, confruntată cu propria predicție.

11. **Analiza și legătura spre afară (ora 3 — proiect).** Potriviți dreapta $\ln P$ față de înălțime, scoateți H și încheiați scalând în sus: aceeași ecuație explică de ce avioanele zboară la 11 km, unde presiunea este cam un sfert din cea de la nivelul mării, de ce alpiniștii au nevoie de oxigen suplimentar și cum funcționează radiosondele.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Cum se schimbă presiunea aerului cu înălțimea, și cât de repede?
Ipoteza. Se scrie pe fișă **înainte** de orice măsurare, cu un număr și o unitate pentru schimbarea pe etaj, și nu se mai modifică după aceea.
Ce schimb. Înălțimea: etajul la care se află cutia, exprimată în metri deasupra etajului de plecare.
Ce măsor. Presiunea, în hPa, cu două zecimale, așa cum o dă aplicația. Se notează și temperatura, în coloana ei de pe fișă, fiindcă ea explică o parte din alunecarea citirii.
Ce țin la fel. Aceeași casă a scării, ușile de la palier închise, aceeași cutie de la început până la sfârșit, același interval de așteptare pe fiecare palier și aceeași persoană care citește ecranul.
Câte repetări. Trei citiri la parter și trei la ultimul etaj, luate la circa treizeci de secunde una de alta *după* ce numărul s-a oprit din alunecat — nu se așteaptă din nou pentru fiecare. La etajele intermediare, o singură citire după stabilizare: ele dau forma dreptei, nu împrăștierea. Plus revenirea obligatorie la parter, la final. Fișa are rândurile tipărite pentru exact acest tipar, iar pasul 8 arată cum încap în cele 25 de minute.
Ce face un rezultat valabil — și ce îl face un artefact. Comparați împrăștierea (maximul minus minimul) celor trei citiri de la parter, și pe cea a celor trei de la ultimul etaj, cu diferența de presiune dintre cele două niveluri. **Dacă împrăștierea de la un nivel este mai mare decât diferența dintre două niveluri, concluzia corectă este că diferența nu este detectabilă cu montajul vostru — nu că nu există.** Sunt două afirmații diferite, iar deosebirea dintre ele este chiar ce se învață aici. Remediul nu este să căutați date mai bune în tabel, ci să măriți semnalul (mai multe etaje) sau să micșorați zgomotul (așteptare mai lungă). La fel, dacă citirea de la revenire nu se potrivește cu cea de la plecare, vremea s-a schimbat în timpul măsurării și panta este afectată: se aplică o corecție liniară în timp sau se repetă traversarea.

6. Analiza după activitate

6.1 Cum ar trebui să arate datele

Mărimea	Valoare sau interval tipic	Interpretare
Temperatura în sală	19 la 25 °C	Crește încet pe parcursul orei, pe măsură ce clasa ocupă sala.
Umiditatea relativă	30 la 60%	Mai mică iarna, cu încălzirea pornită; crește vizibil dacă elevii se înghesuie lângă senzor.
Presiunea la stație	960 la 1030 hPa	Depinde și de altitudine, și de situația sinoptică.
Altitudinea calculată	cu 1013,25 hPa: valoarea reală ±100–250 m; cu QNH-ul zilei: câțiva metri	Eroarea vine în principal din referința presupusă, nu din senzor.
QNH	în limita a 2–3 hPa față de prognoză	O diferență mai mare înseamnă ori o înălțime prost măsurată, ori un senzor prost calibrat.
Punctul de rouă	5 la 14 °C în interior	Deficitul $T - T_d$ este de obicei 8–15 °C.
Schimbarea presiunii pe etaj	0,30 la 0,40 hPa	Pentru o înălțime de la planșeu la planșeu de 2,5–3,3 m.
Înălțimea de scară H obținută	6 la 11 km	Valoarea teoretică este 8,4 km; un rezultat în această bandă este un rezultat bun pentru un experiment făcut pe scări.
Alunecarea presiunii într-o oră	de obicei 0,1 la 0,3 hPa	Peste circa 1 hPa pe oră înseamnă vreme care chiar se schimbă; oscilația zilnică naturală adaugă circa un hPa în câteva ore.

6.2 Analiza grafică, pas cu pas

1. Treceți în tabel, pentru fiecare etaj, înălțimea cumulată z deasupra etajului de plecare, în metri, și presiunea P, în hPa.
2. Completați coloana $\ln P$, cu P în hPa, cu **cinci zecimale**. Toată variația pe o casă a scării este de doar circa 0,0015 în $\ln P$; elevii care rotunjesc la două zecimale obțin o linie plată și conchid, greșit, că nu s-a întâmplat nimic. Coloana este deja tipărită pe fișă, cu un exemplu rezolvat deasupra ei.
3. Reprezentați $\ln P$ (pe verticală) în funcție de z (pe orizontală), scalând axa verticală *numai* pe intervalul datelor — o axă care pornește de la zero distruge efectul. Axele sunt pregătite pe fișă tocmai din acest motiv. Trasați dreapta care se potrivește cel mai bine și calculați panta $m = \Delta(\ln P)/\Delta z$, în m^{-1}: un număr negativ mic, de ordinul $-1{,}2 \times 10^{-4}$.
4. Înălțimea de scară este $H = -1/m$. Comparați-o cu valoarea teoretică $RT/(Mg) = 8{,}4$ km și exprimați diferența în procente.
5. **Extindere:** rearanjând, $M = RT/(gH)$, deci elevii pot *măsura masa molară medie a aerului* — așteptați 0,02 până la 0,04 $\mathrm{kg\,mol^{-1}}$ față de valoarea reală de 0,0290. Faptul că o casă a scării dă masa molară a atmosferei produce de obicei o reacție.

6.3 Întrebări de pus după activitate

1. Altitudinea calculată de tine a diferit de altitudinea reală a școlii. Numește două cauze distincte și spune care dintre ele este mai mare, cu un număr.

2. De ce transformă logaritmarea relația presiune–înălțime într-o dreaptă, și cum ar fi arătat graficul lui P în funcție de z pe același interval?
3. Înălțimea de scară este de circa 8,4 km, iar avioanele zboară la 11 km și Everestul are aproape 8,8 km. Ce fracțiune din presiunea de la nivelul mării rămâne la fiecare dintre aceste înălțimi, și ce înseamnă asta pentru un alpinist?
4. Umiditatea relativă a scăzut în timpul orei, iar punctul de rouă a rămas aproape constant. Explică de ce ambele pot fi adevărate în același timp.
5. Două școli aflate la 30 km una de alta raportează presiuni la stație de 998 și 1006 hPa. Poți conchide că vremea diferă între ele? Ce trebuie să calculezi înainte de a răspunde?

6.4 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu mizǎ micǎ:** elevul completează un tabel parțial umplut cu P și $\ln P$ pentru un set de date pus la dispoziție și spune, într-o singură propoziție, ce reprezintă panta.
- **Standard:** un raport de două pagini — predicția, metoda, graficul $\ln P$ față de z cu panta trasată, valoarea lui H cu diferența procentuală față de teorie și o sursă numită de eroare sistematică, cu mărimea ei estimată.
- **Extindere:** derivarea independentă a formulei barometrice pornind de la ecuația hidrostatică, apoi folosirea lui H obținut pentru a estima masa molară medie a aerului și pentru a discuta de ce răspunsul este deplasat într-o anumită direcție; sau o potrivire prin cele mai mici pătrate cu R^2 calculat, în locul dreptei trasate cu rigla; sau înregistrarea presiunii acasă timp de o săptămână și corelarea tendinței cu prognozele publicate.

Capcane frecvente și concepții greșite

„Senzorul e stricat — scrie că suntem la −40 m.” Formula barometrică presupune o presiune la nivelul mării de exact 1013,25 hPa. Într-o zi de presiune ridicată, altitudinea calculată chiar iese negativă, iar formula se comportă corect. Este cea mai frecventă reacție și este o ocazie de predare, nu un defect.

Rotunjirea care șterge tot efectul. Pe o casă a scării, $\ln P$ se schimbă în a patra zecimală. Elevii trebuie să ducă cinci zecimale prin tot calculul. Impuneți asta înainte să înceapă, nu după.

Confuzia dintre cele două gradiente termice. *Gradientul adiabatic uscat* (9,8 °C/km) se referă la o pungă de aer care este ridicată; *gradientul termic vertical al mediului* (≈ 6,5 °C/km) descrie profilul ambiant efectiv măsurat. Formula barometrică o folosește pe a doua.

Citirea senzorului înainte să se stabilizeze, sau compararea cutiilor. O cutie dusă într-o casă a scării rece afișează o temperatură care alunecă un minut sau mai mult. Separat, două exemplare de BME280 pot diferi cu 1–2 hPa în valoare absolută, urmărind totuși impecabil aceleași schimbări: comparați *diferențe*, niciodată valori absolute, între cutii.

Credința că umiditatea relativă măsoară cantitatea de apă. Ea măsoară fracțiunea din saturație, care depinde de temperatură. Încălzirea sălii scade RH fără să scoată din aer o singură moleculă de apă — punctul de rouă o dovedește.

Citarea valorii Heat Index sub circa 27 °C. Regresia nu este valabilă acolo, iar aplicația afișează în cartonaș temperatura aerului însăși. Vezi nota tehnică de lângă pasul respectiv.

Vremea care se schimbă în timpul traversării. Un front care trece poate mișca presiunea mai mult decât tot efectul casei scării. Verificarea prin revenire la etajul de plecare detectează acest lucru; dacă cele două citiri nu se potrivesc, se aplică o corecție liniară în timp sau se repetă măsurarea.

Siguranța și managementul clasei

Partea din sala de clasă are risc mic. Traversarea casei scării nu are, și trebuie condusă.
Nimeni nu citește un ecran mergând pe scări. Cutia se **poartă**, se citește **stând pe loc**. Regula se enunță răspicat înainte de a ieși din sală și se repetă la prima abatere: se urcă, se oprește pe palier, abia apoi se citește ecranul. Un elev nominalizat duce echipamentul, cu ambele mâini pe el, și nimeni nu aleargă. Grupele stau pe partea dinspre perete a scării și nu se opresc niciodată în ușă sau pe trepte — numai pe paliere. Verificați ca traversarea să nu cadă peste pauză sau peste schimbarea orelor.
Uși de incendiu, acces și cabluri. Stabiliți traseul dinainte cu administratorul clădirii și nu blocați ușile antifoc în poziție deschisă; accesul pe acoperiș nu face parte din activitate. Un cablu USB între cutie și laptop este pericol de împiedicare pe scări: folosiți unul scurt sau lipiți-l.
Supravegherea. Grupele nu circulă nesupravegheate prin clădire. Ori le decalați astfel încât să vedeți tot traseul, ori faceți traversarea ca o singură deplasare a clasei, cu toate grupele notând în aceleași opriri.
Echipamentul. Senzorul nu trebuie să se ude niciodată; condensul din elementul de umiditate dă citiri false ore în șir.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Coloana $\ln P$ și axele, gata pregătite. La acest nivel aritmetica nu este lucrul care se învață; panta este. Fișa elevului vine cu coloana $\ln P$ tipărită, cu un exemplu rezolvat deasupra tabelului și cu un caroiaj de axe deja trasat, ca elevul să nu piardă lecția desenând axe. Pentru elevii care se împiedică de calcul, mergeți un pas mai departe: **tipăriți fișa cu valorile $\ln P$ deja completate** (le obțineți dintr-o rulare de probă a dumneavoastră sau din fișierul `.xlsx` exportat, cu o coloană calculată), astfel încât sarcina elevului să rămână doar: pune punctele, trasează dreapta, citește panta. Aceștia ajung la același rezultat științific — H — pe alt drum.
Ruta așezată, pentru elevii cu dificultăți motorii. Nu este nevoie de traversarea întregii clădiri ca să existe un rezultat. **Două niveluri ajung**: presiunea în sală, presiunea cu un etaj mai sus și revenirea. Sunt trei citiri, un singur drum dus-întors și aceeași concluzie fizică, doar cu un semnal mai mic. Elevul poate rămâne în sală, iar un coleg duce cutia la indicația lui.
Rolul de responsabil cu datele. Un elev care nu poate merge pe casa scării nu este un elev care nu participă. **Responsabilul cu datele** rămâne în sală cu tabelul grupei și cu laptopul de referință: primește prin telefon sau prin colegi valorile de la fiecare palier, le trece în tabel, verifică pe loc dacă cele trei repetări de la un nivel sunt apropiate și anunță grupa dacă trebuie repetată o citire. Este rolul care hotărăște ce date sunt valabile, deci rolul cu cea mai mare greutate științifică din grupă — nu un rol de consolare. Alte două roluri reale, care pot fi ținute din scaun: *cititorul de ecran*, care spune când numărul s-a oprit din alunecat, și *cel care calculează*, care ține coloana $\ln P$ și verifică zecimalele.
Răspunsuri orale. Concluzia, ipoteza și răspunsul la întrebarea despre domeniul de valabilitate se pot da **cu voce tare** în loc de scris, iar profesorul sau un coleg le trece pe fișă. La propozițiile-cadru de pe fișă, elevul poate completa oral și doar semna rândul. Ceea ce se evaluează este raționamentul, nu viteza de scris.
Limbaj și sprijin cognitiv. Folosiți aceleași cuvinte toată ora (presiune, înălțime, pantă, înălțime de scară) și scrieți-le pe tablă la început. Pentru elevii care se pierd în derivare, ruta scurtă — fără derivare — este varianta implicită, nu o variantă de rezervă: rezultatul măsurat este același.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Nu aveți acces la casa scării. Faceți diferența de înălțime dintre podea și tăblia mesei, sau dintre podea și un dulap: circa un metru, deci circa 0,12 hPa. Semnalul este mic, așa că măriți timpul de așteptare la patru-cinci minute la fiecare poziție și luați cinci repetări în loc de trei. Dacă împrăștierea rămâne mai mare decât diferența, acesta este rezultatul onest al orei — diferența nu este detectabilă cu acest montaj — și este o lecție de metodă mai bună decât un număr frumos obținut prin ghicit.

Aveți douăzeci de minute, nu cincizeci. Păstrați exact trei momente: predicția scrisă, comparația între două niveluri și concluzia spusă cu voce tare. Renunțați la punctul de rouă, la QNH și la traversare. Predicția scrisă la început și numărul măsurat la final sunt tot ce trebuie ca ora să aibă un rezultat.

Senzorul nu se stabilizează. Opriți-vă și faceți din asta subiectul: de ce nu sare citirea de presiune imediat la valoarea nouă? Nu fiindcă cipul s-ar încălzi — presiunea este compensată în temperatură chiar în senzor —, ci fiindcă citirea este *netezită*: filtrul senzorului și media din aplicație sacrifică viteza ca să reducă zgomotul, iar orice netezire înseamnă o întârziere. Pe casa scării, curenții de aer adaugă propriul lor zgomot, de câteva sutimi de hPa. Așteptați încă două minute, cu cutia scoasă din palmă și pusă pe o suprafață, departe de calorifer și de soare. Dacă nici așa nu se oprește, curentul de aer de pe casa scării este cauza: închideți ușile de palier.

Aveți o singură cutie. Faceți traversarea o dată, cu toată clasa, ca o singură deplasare. La fiecare palier alt elev citește ecranul cu voce tare și altul confirmă că numărul s-a oprit; toți notează în propriul tabel. Se obține un singur set de date, dar toată clasa îl analizează, iar rolul de citire trece pe la fiecare.

Cutia nu se conectează. Nu opriți lecția. Folosiți tabelul „Cum ar trebui să arate datele” din acest ghid ca set de date tipărit: elevii scriu întâi predicțiile, apoi primesc rând cu rând valorile și lucrează analiza grafică pe ele. Reluați măsurarea în altă zi, după ce verificați cablul, portul ales în aplicație și, dacă lucrați pe WiFi, rețeaua.

7. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **Administrația Națională de Meteorologie** — `https://www.meteoromania.ro` — valoarea QNH și harta sinoptică pentru ziua lecției; este referința externă cu care își compară clasa rezultatul, și singura verificare de calibrare disponibilă în sală.
- **NOAA** — `https://www.noaa.gov` — căutați „standard atmosphere”, „altimeter setting” și „heat index”. Sursa autoritară pentru regresia Rothfusz și pentru definiția reducerii la nivelul mării folosită la pasul QNH.
- **PhET Interactive Simulations** — `https://phet.colorado.edu` — căutați „gas properties” și „states of matter”. Simularea de gaze face concretă legătura dintre mișcarea moleculelor, presiune și ecuația de stare, înainte de derivare.
- **NASA** — `https://www.nasa.gov` — căutați „Earth atmosphere model” și „atmospheric layers”. Dă ecuațiile atmosferei standard în aceeași formă algebrică folosită aici, utile elevilor care își verifică propria derivare.
- **Institute of Physics** — `https://www.iop.org` — căutați „fluid pressure” și „practical physics”. Îndrumări pentru profesor despre lucrările de hidrostatică și despre lucrul cu relații exponențiale la ciclul liceal.
- **STEM Learning** — `https://www.stem.org.uk` — căutați „logarithmic graphs” și „weather”. Resurse gata făcute despre liniarizarea datelor exponențiale, competența transferabilă pe care

o predă de fapt această activitate.

8. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *un lucru care te-a surprins azi, și un lucru pe care l-ai face altfel dacă ai repeta măsurarea.* Se strânge în ultimele două minute ale orei și spune mai multe despre înțelegerea clasei decât orice notă.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării*, *interpretarea datelor* și *raționamentul științific*. La nivelul Cercetător, cele trei axe arată așa:

- **Practica măsurării** — elevul așteaptă stabilizarea înainte de a citi, ia repetări la fiecare nivel, notează cinci zecimale acolo unde efectul le cere și face revenirea la etajul de plecare fără să i se amintească.
- **Interpretarea datelor** — elevul liniarizează corect prin logaritm, alege o scară verticală potrivită datelor, scoate panta cu unitatea ei și obține H din pantă.
- **Raționamentul științific** — elevul compară H obținut cu valoarea teoretică, numește o sursă de eroare sistematică și spune încotro împinge ea rezultatul; și deosebește „diferența nu este detectabilă” de „diferența nu există”.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

9. Fișa elevului

Fișa pe care o completează elevii este un document separat: `docs/ro/fise_elev/fizica_atmosferei.pdf`. Are două pagini — predicția, măsurarea de referință și tabelul traversării pe prima; verificarea de revenire, graficul, panta și concluzia pe a doua —, deci se tipărește față-verso, o singură foaie pentru fiecare elev. Este construită pe cele trei straturi — ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu —, cere predicția **înainte** de orice măsurare și vine cu tabelul deja etichetat, cu **coloana** $\ln P$ **tipărită**, cu o **coloană de temperatură** și cu **axele deja trasate**. Rândul „parter, revenire” este tipărit ca rând obligatoriu, nu opțional, iar sub tabel există un bloc separat pentru **cele trei citiri de la parter și de la ultimul etaj**, cu împrăștierea de comparat cu diferența dintre niveluri. Tabelul nu este repetat aici tocmai ca cele două să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.